

# 考題編號：SS-2012-4

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

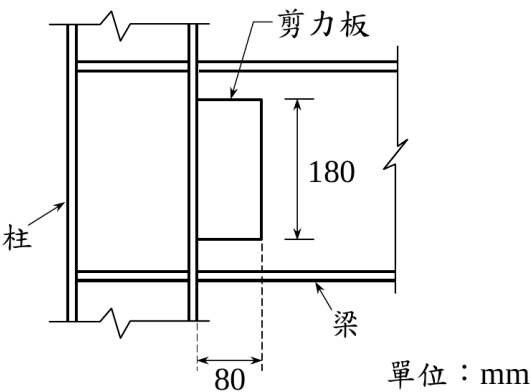
副分類： 無

設計法： LRFD

標籤： 接合設計 剪力板 高拉力螺栓 A325螺栓 承壓型螺栓 淨斷面剪力 全滲透銲 梁柱接頭 螺栓配置

## 1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

**題幹：** 如下圖所示鋼結構梁柱接頭示意圖，梁翼板與柱採用全滲透銲接，梁腹板與柱的剪力板（180 mm 長及 80 mm 寬）採用栓接，經過載重組合分析後得梁剪力 180 kN，假設柱的剪力板只傳遞梁剪力至柱，請依極限設計法（LRFD）**設計剪力板的厚度及所需的螺栓數目**，並以圖示方式說明螺栓於剪力板的配置（距柱面 40 mm 處）。（25 分）



**圖說：** 梁柱接頭示意（平面圖）。梁翼板以全滲透對接銲（CJP）焊接至柱翼板；梁腹板透過剪力板（180 mm 高 × 80 mm 寬，A36 鋼板）以螺栓栓接至柱。剪力板僅傳遞梁腹板剪力  $V_u = 180\text{ kN}$  至柱，螺栓排列在距柱面 40 mm 處。

**設計條件：**

| 項目          | 數值                             |
|-------------|--------------------------------|
| 剪力板尺寸       | 180 mm（高） × 80 mm（寬）           |
| 因數化剪力 $V_u$ | 180 kN                         |
| 螺栓          | A325 承壓型，直徑 $d = 20\text{ mm}$ |

| 項目             | 數值                               |
|----------------|----------------------------------|
| 螺栓標稱剪力強度 $F_v$ | 330 MPa                          |
| 剪力板材質          | A36 鋼板                           |
| $F_y$ (剪力板)    | 248 MPa                          |
| $F_u$ (剪力板)    | 400 MPa                          |
| 螺栓距柱面          | 40 mm (第一列位置)                    |
| 承壓強度公式         | $R_n = 1.2L_ctF_u \leq 2.4dtF_u$ |

## 2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

**核心觀念：** 本題考驗梁柱簡單接頭（Simple Shear Connection）的標準設計流程，剪力板接合為最常見型式。設計需同時確認：

- 1. **螺栓剪力強度**（決定螺栓數目）
- 2. **承壓強度**（決定螺栓數目或板厚下限）
- 3. **剪力板淨截面剪力破壞**（最常控制板厚）
- 4. **剪力板全截面剪力降伏**

**出題意圖：** 考生必須熟悉 LRFD 接合設計的三層次驗證（螺栓強度 → 承壓強度 → 板件強度），並給出螺栓排列圖示。

## 3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

**作戰計畫：**

- Step 1: 計算單顆螺栓剪力容量 → 決定螺栓數目  $n$
- Step 2: 設計螺栓排列 (邊緣距、間距)
- Step 3: 計算各孔淨距  $L_c$ ，檢核承壓強度
- Step 4: 板淨截面剪力破壞 (控制板厚)
- Step 5: 板全截面剪力降伏 (核對)
- Step 6: 取最大所需  $t$ ，選用標準板厚
- Step 7: 彙整設計成果 + 繪圖

### 三大陷阱：

1. **⚠ 陷阱 1：孔徑取錯** — 承壓淨距  $L_c = s - d_h$  中，孔徑  $d_h = d + 2 = 22 \text{ mm}$  (台灣 LRFD 標準孔，非  $d$  本身)。
2. **⚠ 陷阱 2：邊緣承壓 vs. 內部承壓** — 上下邊緣螺栓的  $L_c$  用邊緣淨距 ( $L_e - d_h/2$ )，內部螺栓用間距淨距 ( $s - d_h$ )，兩者算法不同。
3. **⚠ 陷阱 3：漏做淨截面剪力破壞** — 考生常只算螺栓剪力和承壓，忘了板件的剪力破壞才是板厚的控制極限狀態。

## 3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記  $\Delta$ ；第二次複習時只看有  $\Delta$  的項目。

**最終目標：** 設計梁柱接頭剪力板：決定 A325 螺栓數目 ( $n = 3$ ) 及板厚 ( $t = 10 \text{ mm}$ )，並繪出螺栓配置圖

### 主要公式 ( $\square$ = 未知，待推導)

$$\phi R_n^{(bolt)} = \phi F_v A_b \Rightarrow \square \geq \frac{V_u}{\phi R_n^{(bolt)}}$$

$$R_n^{(bearing)} = \min(1.2 L_c t F_u, 2.4 d t F_u) \Rightarrow \square \geq t_{(a)}$$

$$\phi V_n^{(rupture)} = 0.75 \times 0.6 F_u \times A_{nv} \Rightarrow \square \geq t_{(b)}$$

$$\phi V_n^{(yield)} = 0.9 \times 0.6 F_y \times A_{gv} \Rightarrow \square \geq t_{(c)}$$

L1：題目直接給定

| 符號            | 數值                    | 說明          |
|---------------|-----------------------|-------------|
| 剪力板尺寸         | 180 mm（高）× 80 mm（寬）   | A36 鋼板      |
| $V_u$         | 180 kN                | 因數化梁剪力      |
| 螺栓規格          | A325， $d = 20$ mm，承壓型 |             |
| $F_v$         | 330 MPa               | 螺栓標稱剪力強度    |
| $F_y$ （板）     | 248 MPa               | A36 鋼板降伏強度  |
| $F_u$ （板）     | 400 MPa               | A36 鋼板抗拉強度  |
| 螺栓距柱面         | 40 mm                 | 第一排螺栓位置     |
| $\phi$ （螺栓剪力） | 0.75                  | LRFD 強度折減係數 |
| $\phi$ （剪力降伏） | 0.9                   |             |
| $\phi$ （剪力破壞） | 0.75                  |             |

L2：需知識點推導

Step 1：單顆螺栓剪力容量與螺栓數目

| 符號                  | 公式 / 來源                                                                          | 卡關？ |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $A_b$               | $\pi d^2/4 = \pi(20)^2/4 = 314.16 \text{ mm}^2$                                  |     |
| $\phi R_n^{(bolt)}$ | $0.75 \times 330 \times 314.16 = 77.75 \text{ kN/顆}$                             |     |
| $n$                 | $V_u/\phi R_n^{(bolt)} = 180/77.75 = 2.31 \rightarrow \text{取 } n = 3 \text{ 顆}$ |     |

Step 2：螺栓排列（邊距、間距）

| 符號          | 公式 / 來源                                                  | 卡關？ |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|
| $L_e$ （邊緣距） | $\geq 1.5d = 30 \text{ mm}$                              |     |
| $s$ （螺栓間距）  | $\geq 3d = 60 \text{ mm}$                                |     |
| 總高驗算        | $30 + 60 + 60 + 30 = 180 \text{ mm} \checkmark$ （恰好配合板高） |     |

Step 3：承壓強度（求板厚下限  $t_{(a)}$ ）

| 符號                          | 公式 / 來源                                               | 卡關？ |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| $d_h$                       | $d + 2 = 22 \text{ mm}$ （標準孔徑）                        |     |
| $L_c$ （邊緣螺栓）                | $L_e - d_h/2 = 30 - 11 = 19 \text{ mm}$               |     |
| $L_c$ （內部螺栓）                | $s - d_h = 60 - 22 = 38 \text{ mm}$                   |     |
| $\phi \sum R_n^{(bearing)}$ | $0.75(2 \times 9,120t + 18,240t) = 27,360t \text{ N}$ |     |
| $t_{(a)}$                   | $180,000/27,360 = 6.58 \text{ mm}$                    |     |

Step 4：板淨截面剪力破壞（ $t_{(b)}$ ，控制）

| 符號                     | 公式 / 來源                                                      | 卡關？ |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| $A_{nv}$               | $(180 - 3 \times 22) \times t = 114t \text{ mm}^2$           |     |
| $\phi V_n^{(rupture)}$ | $0.75 \times 0.6 \times 400 \times 114t = 20,520t \text{ N}$ |     |
| $t_{(b)}$              | $180,000/20,520 = 8.77 \text{ mm}$ （控制）                      |     |

Step 5：板全截面剪力降伏（ $t_{(c)}$ ）

| 符號                   | 公式 / 來源                                                                        | 卡關？ |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $A_{gv}$             | $180 \times t \text{ mm}^2$                                                    |     |
| $\phi V_n^{(yield)}$ | $0.9 \times 0.6 \times 248 \times 180t = 24,106t \text{ N}$                    |     |
| $t_{(c)}$            | $180,000/24,106 = 7.47 \text{ mm}$                                             |     |
| 選用板厚                 | $\max(6.58, 7.47, 8.77) = 8.77 \text{ mm} \rightarrow$ 取標準 $t = 10 \text{ mm}$ |     |

L3：深層知識（不懂就卡住）

| 知識點          | 說明                                                      | 補強頁 | 卡關？ |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| 孔徑 $d_h$ 定義  | 標準孔孔徑 = $d + 2 \text{ mm}$ （非螺栓直徑），承壓 $L_c$ 計算必須用 $d_h$ |     |     |
| 邊緣承壓 vs 內部承壓 | 邊緣螺栓 $L_c = L_e - d_h/2$ ；內部螺栓 $L_c = s - d_h$ ，兩者公式不同  |     |     |

| 知識點               | 說明                                                             | 補強頁         | 卡關？ |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 淨截面剪力破壞           | 板件開孔後淨面積 $A_{nv}$ ， $\phi = 0.75$ ， $0.6F_u$ ，常是板厚的控制極限狀態      | block-shear |     |
| 三層次驗核順序           | 螺栓剪力（決定 n）→ 承壓強度（下限 t）→ 板淨截面破壞（控制 t）→ 板降伏（次要）                  |             |     |
| 承壓型 vs 摩阻型螺栓      | 承壓型（Bearing Type）以螺桿受剪計算；<br>摩阻型（Slip-Critical）以夾緊摩擦力計算，適用疲勞場合 |             |     |
| CJP<br>翼板銲縫與剪力板分工 | 梁翼板 CJP 承擔彎矩（力偶），<br>剪力板僅傳遞剪力；簡單接頭（Simple Connection）的設計假設     |             |     |

## 4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

### Step 1：單顆螺栓之剪力容量

單剪螺栓受剪面積：

$$A_b = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 20^2}{4} = 314.16 \text{ mm}^2$$

單顆螺栓設計剪力強度（ $\phi = 0.75$ ，承壓型，單剪）：

$$\phi R_n^{(\text{bolt shear})} = \phi \cdot F_v \cdot A_b = 0.75 \times 330 \times 314.16 = 77,754 \text{ N} = \boxed{77.75 \text{ kN/顆}}$$

### Step 2：決定螺栓數目

$$n \geq \frac{V_u}{\phi R_n^{(\text{bolt shear})}} = \frac{180}{77.75} = 2.31 \rightarrow \text{取 } \boxed{n = 3 \text{ 顆}}$$

### Step 3：螺栓排列設計

剪力板高度 180 mm，螺栓排列在距柱面 40 mm 的單排（垂直方向）：

| 位置規定                   | 計算                              | 採用    |
|------------------------|---------------------------------|-------|
| 最小邊緣距離 $L_e \geq 1.5d$ | $1.5 \times 20 = 30 \text{ mm}$ | 30 mm |
| 最小螺栓間距 $s \geq 3d$     | $3 \times 20 = 60 \text{ mm}$   | 60 mm |

配置驗算：

$$L_e + (n - 1) \times s + L_e = 30 + 2 \times 60 + 30 = 180 \text{ mm} \checkmark \quad (\text{恰好等於板高})$$

螺栓位置（自板頂端計）：

- 第 1 顆：距板頂 30 mm
- 第 2 顆：距板頂 90 mm（中央）
- 第 3 顆：距板頂 150 mm（距板底 30 mm）

策略註解：3顆螺栓恰好在 180mm 板上排得乾淨，邊距 30mm、間距 60mm，這是考題刻意設計的整數結果。

## Step 4：承壓強度驗核

孔徑： $d_h = d + 2 = 20 + 2 = 22 \text{ mm}$ （標準孔）

邊緣螺栓（上、下兩顆）—  $L_e = 30 \text{ mm}$ ：

$$L_c = L_e - \frac{d_h}{2} = 30 - 11 = 19 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} R_n^{(edge)} &= \min(1.2L_c t F_u, 2.4dt F_u) = \min(1.2 \times 19 \times t \times 400, 2.4 \times 20 \times t \times 400) \\ &= \min(9,120t, 19,200t) = 9,120t \text{ N} \end{aligned}$$

內部螺栓（中央 1 顆）—  $s = 60 \text{ mm}$ ：

$$L_c = s - d_h = 60 - 22 = 38 \text{ mm}$$

$$R_n^{(int)} = \min(1.2 \times 38 \times t \times 400, 19,200t) = \min(18,240t, 19,200t) = 18,240t \text{ N}$$

承壓總容量  $\geq V_u$ ：

$$\phi(2 \times 9,120t + 1 \times 18,240t) = 0.75 \times 36,480t = 27,360t \text{ N}$$

$$27,360t \geq 180,000 \quad \Rightarrow \quad t \geq 6.58 \text{ mm} \quad \cdots (\text{a})$$

Step 5：剪力板淨截面剪力破壞（Shear Rupture，控制）

$$A_{nv} = (h - n \cdot d_h) \times t = (180 - 3 \times 22) \times t = 114t \text{ mm}^2$$
$$\phi V_n^{(\text{rupture})} = 0.75 \times 0.6 F_u \times A_{nv} = 0.75 \times 0.6 \times 400 \times 114t = 20,520t \text{ N}$$
$$20,520t \geq 180,000 \quad \Rightarrow \quad t \geq 8.77 \text{ mm} \quad \cdots (\text{b}) \leftarrow \text{控制}$$

Step 6：剪力板全截面剪力降伏（Shear Yielding）

$$A_{gv} = h \times t = 180t \text{ mm}^2$$
$$\phi V_n^{(\text{yield})} = 0.9 \times 0.6 F_y \times A_{gv} = 0.9 \times 0.6 \times 248 \times 180t = 24,106t \text{ N}$$
$$24,106t \geq 180,000 \quad \Rightarrow \quad t \geq 7.47 \text{ mm} \quad \cdots (\text{c})$$

Step 7：選擇板厚

控制條件彙整：

| 極限狀態    | 所需最小板厚       |
|---------|--------------|
| 承壓強度    | 6.58 mm      |
| 剪力降伏    | 7.47 mm      |
| 淨截面剪力破壞 | 8.77 mm ← 控制 |

$t_{min} = 8.77 \text{ mm} \quad \rightarrow \quad \text{選用標準鋼板厚度 } t = 10 \text{ mm}$

最終設計驗算（t = 10 mm）

| 檢核項目         | 容量（kN）                                                 | 需求（kN） | 結果                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 螺栓剪力（3 顆）    | $3 \times 77.75 = 233.3$                               | 180    | <div>✓<br/>OK</div> |
| 承壓（上下邊 + 中央） | $0.75(2 \times 9,120 + 18,240) \times 10/1000 = 273.6$ | 180    | <div>✓<br/>OK</div> |
| 剪力板剪力降伏      | $24,106 \times 10/1000 = 241.1$                        | 180    | <div>✓<br/>OK</div> |

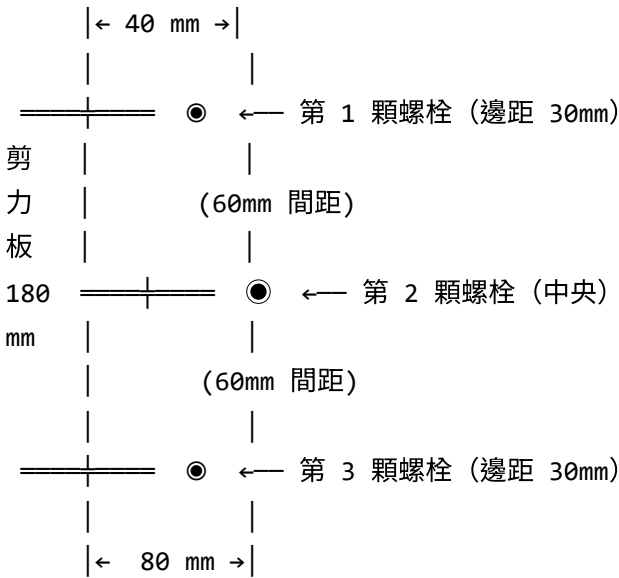


| 檢核項目       | 容量 (kN)                         | 需求 (kN) | 結果                       |
|------------|---------------------------------|---------|--------------------------|
| 剪力板淨截面剪力破壞 | $20,520 \times 10/1000 = 205.2$ | 180     | <div><div></div>OK</div> |

→ 全部極限狀態均滿足，設計完成。

## 5. 螺栓配置圖（圖示說明）

柱翼板（CJP 鉚梁翼板）



說明：

- 螺栓為 A325，直徑 20 mm，單排
- 螺栓中心距柱面（鉚趾）= 40 mm
- 邊距 = 30 mm（頂部及底部）
- 螺栓間距 = 60 mm
- 剪力板厚 = 10 mm，A36 鋼板
- 梁翼板（上下）與柱為 CJP 全滲透鉚，承擔彎矩
- 剪力板承擔梁腹板傳遞的剪力  $V_u = 180$  kN

## 6. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

### 6.1 淨截面剪力破壞為控制極限狀態的原因

三個孔打掉後有效面積 =  $(180 - 66)/180 = 63\%$  的原始面積，而  $F_u/F_y = 400/248 = 1.61$ ，扣掉  $\phi$  後：

- 剪力降伏： $\phi \times 0.6F_y = 0.9 \times 0.6 \times 248 = 133.9 \text{ MPa}$
- 剪力破壞： $\phi \times 0.6F_u \times 0.63 = 0.75 \times 0.6 \times 400 \times 0.63 = 113.4 \text{ MPa}$

淨斷面強度較低且孔損失較大，因此淨截面剪力破壞控制板厚。

### 6.2 為何使用承壓型 (Bearing Type) 而非摩阻型 (Slip-Critical) ？

- **承壓型**：計算螺栓受剪面，允許滑動至螺桿接觸孔壁，以螺桿受剪計算強度
- **摩阻型**：以夾緊力摩擦力傳力，不允許滑動，適用於疲勞載重或嚴格位移控制的接合
- 本題為一般重力載重接頭（非耐震或疲勞），承壓型在 LRFD 下效率更高

### 6.3 全滲透鐸 (CJP) 的強度驗核說明

本題假設梁翼板以 CJP 承擔彎矩（力偶方式），剪力板僅傳遞剪力。此為簡單接頭（Simple Connection）的典型設計假設，在彈性分析模型中通常對應梁端為鉸接條件。如果翼板鐸縫需要驗算，則依  $M_u = V_u \times e$ （ $e$  = 偏心矩）計算翼板承受的拉壓力後，與 CJP 容量比對。